

Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

Kart à Hélice

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	CANDIN Noa JOYEUX-BUNGERT Gabin PUYOU Alban MOONEN Bram MARTINEN Jonas PLASSIN Léo LUNEAU Valentin Mathieu Rey	Technicien	17/03/2026	
Approuvé par	F. AUGEREAU A. BOUGAUD (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	17/03/2026	
Approuvé par	S. AROUL (Toy Corporation)	Client	17/03/2026	

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	04/01/2016	Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien.
2	17/03/2026	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	KAH_CDC	Cahier des charges	1	Toy Corporation
[DDC]	KAH_DDC_EQ43	Dossier de conception	2	IUT GEII Bdx

Table des matières

1. Nature du document	3
2. Documents de fabrication du produit	4
2.1. Schéma électrique	4
2.2. Nomenclature	5
2.3. Typons	7
2.4. Plan de perçage	8
2.5. Schéma d'implantation	9
3. Processus de fabrication du produit	9
4. Matrice de conformité du produit	11

1. Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

2. Documents de fabrication du produit

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier :

Datasheet du projet :

[01_Documents - Google Drive](#)

Datasheet du projet :

[02_Datasheets - Google Drive](#)

2.1. Schéma électrique

Référence du paragraphe : FAB_SCHEMA

Rédacteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

Relecteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Compétences GEII : sans objet

Exigences client vérifiées :

Cahier des charges : [KAH_CDC_V2](#)

Fichier : [Drive RCPT Bitmap](#)

Thermomètre De Bain

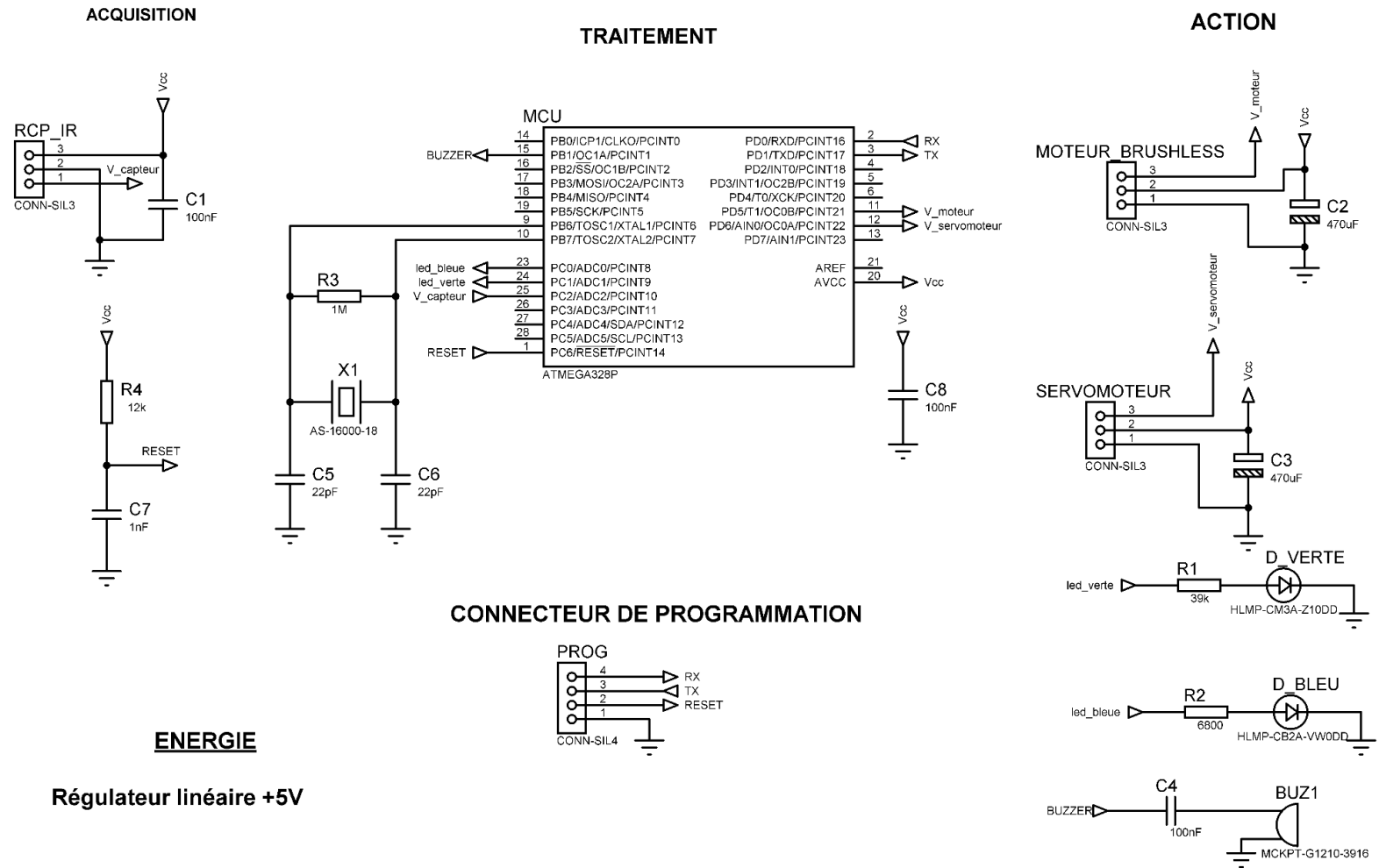


Figure 1 : Schéma électrique ISIS KAH_RCP

2.2. Nomenclature

Référence du paragraphe : FAB_NOMENCLATURE

Rédacteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

Relecteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Compétences GEII : C1-34

Exigences client vérifiées : réalisation d'une nomenclature détaillée et financièrement chiffrée.

Fichier : [Récapitulatif Matériel Récepteur](#)

Type	Report topologique	Valeur ou Référence	Caractéristiques secondaires
Résistance	R2	39 kΩ	MP006870 Résistance traversante, 250 mW, ± 2%, Axial, 250 V
Résistance	R3	6800 Ω	MP006876 Résistance traversante, 250 mW, ± 2%, Axial, 250 V
Résistance	R5	1 MΩ	MCF 0.25W 1R Résistance traversante, 250 mW, ± 5%, Axial, 250 V
Résistance	R6	12 kΩ	MP006858 Résistance traversante, 250 mW, ± 2%, Axial, 250 V
Condensateurs	C1, C4, C8	100nF	K104K15X7RF5UH5 Céramique multicouche, 50 V, ± 10%, X7R, 5 mm
Condensateurs	C2, C3	470uF	EEUFR1J441B Électrolytique, 63 V, Série FR, ± 20%, Radiales
Condensateurs	C5, C6	22pF	K220J10C0GF5UH5 Céramique multicouche, 50 V, ± 5%, C0G/NP0
Condensateur	C7	1nF	K103K15X7RF5UH5 Céramique multicouche, 0.01 µF (10nF), 50 V
Buzzer	BUZ1	MCKPT-G1210-3916	Transducteur, 3 VDC - 30 VDC, 2 mA, 80 dB
LED	D_BLEU	HLMP-CB2A-VW0DD	LED Bleu, Traversant, T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 3.2 V, 470 nm
LED	D_VERTE	HLMP-CM3A-Z10DD	LED Vert, Traversant, T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 3.2 V, 525 nm
MCU	MCU	ATMEGA328P-PU	8 bits, AVR Family, 20 MHz, 32 KB Flash, 28 Contact DIP
Quartz	X1	AS-16000-18	Cristal, 16 MHz, Traversant, 10.3mm x 5mm, 18 pF
Moteur	MOTEUR_BRUSHLESS	Turnigy 28-22-CQ	1400Kv Brushless Outrunner (Connecteur CONN-SIL3)
Servomoteur	SERVOMOTEUR	Hitec HS322HD	Servomoteur standard (Connecteur CONN-SIL3)
Connecteur	RCP_IR / PROG	CONN-SIL3 / SIL4	Connecteur HE14 MH100 sécable droit 1 x 36 pts
PCB	Carte Prototype	AB60	Carte de prototypage, Présensibilisé, Epoxy, 300mm x 600mm

2.3. Typons

Référence du paragraphe : FAB_TYPONS

Rédacteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

Relecteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Compétences GEII : C1-35

Exigences client vérifiées : [KAH_CDC_V2](#)

Fichier : [Drive RCPT Bitmap](#)

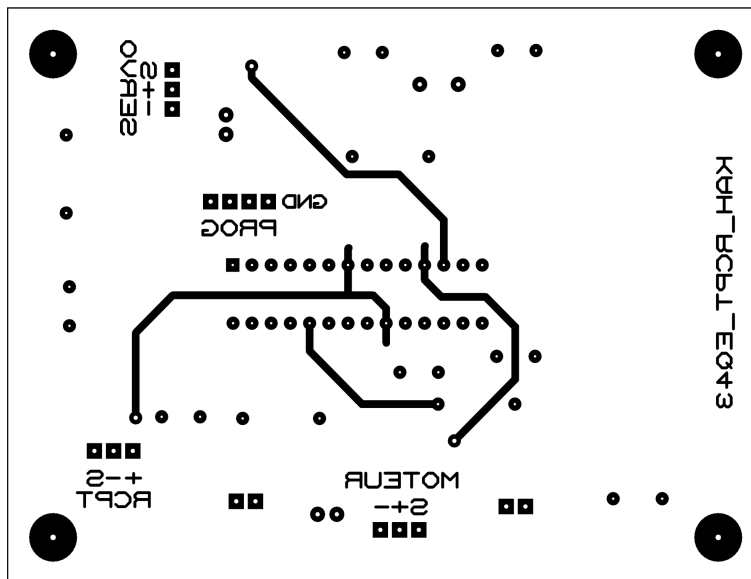


Figure 2 : Couche TOP KAH_RCPT

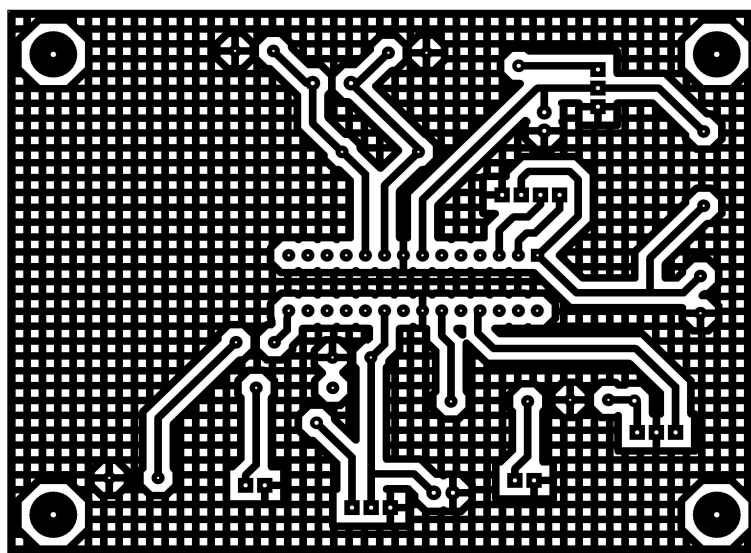


Figure 3 : Couche BOTTOM KAH_RCPT

Commentaires sur le document : Les typons sont représentés à l'échelle 1 afin de pouvoir être utilisés comme masque de gravure pour la réalisation du circuit imprimé.

2.4. Plan de perçage

Référence du paragraphe : FAB_PERCAGE

Rédacteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

Relecteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Exigences client vérifiées : [KAH_CDC_V2](#)

Compétences GEII : C1-35

Fichier : [Drive RCPT Bitmap](#)

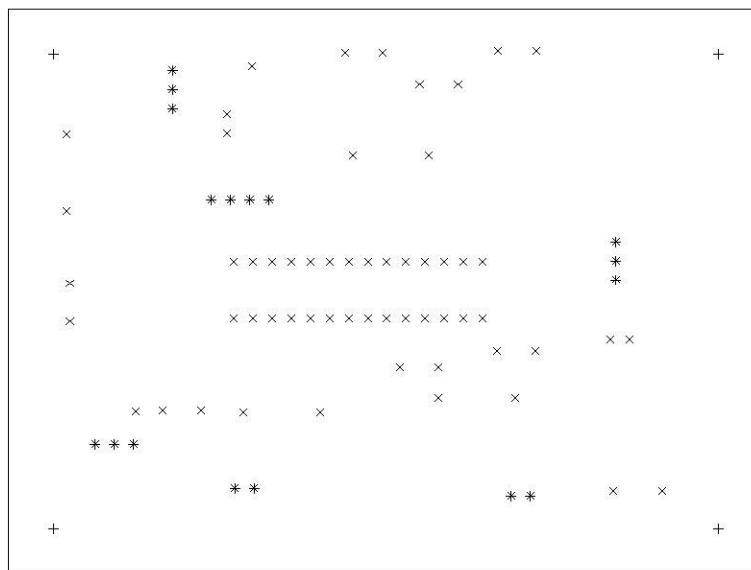


Figure 4 : perçage du circuit KAH_RCPT

Commentaires sur le document :

⊗ : 30 th ≈ 0,8 mm ; * : 40 th ≈ 1 mm ; ⊕ : 50 th ≈ 1,2 mm ; ⊗ : 80 th ≈ 2 mm.
+ : 3mm

2.5. Schéma d'implantation

Référence du paragraphe : FAB_IMPLANTATION

Rédacteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

Relecteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Exigences client vérifiées : [KAH_CDC_V2](#)

Compétences GEII : C1-35

Fichier : [Drive RCPT Bitmap](#)

Thermomètre De Bain

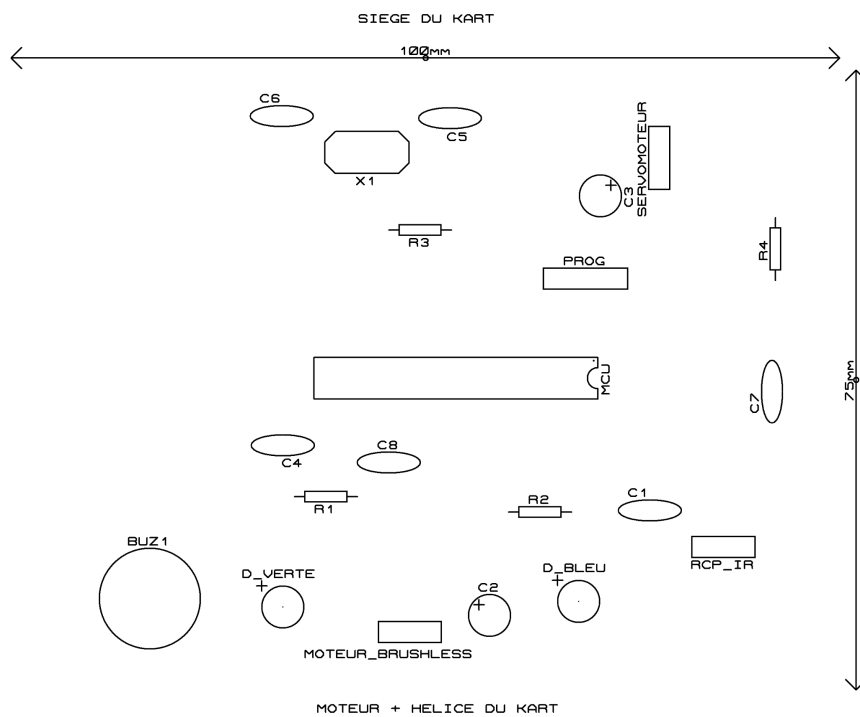


Figure 6 : Schéma d'implantation des composants du circuit KAH_RCPT

3. Processus de fabrication du produit

Exigences client vérifiées : [KAH_CDC_V2](#)

Compétences GEII : C1-36

Référence du paragraphe : FAB_PROCESSUS

Rédacteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

Relecteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Exigences client vérifiées :

Le processus de fabrication du produit répond aux exigences de tous le cahier des charges.

Compétences GEII : C1c-36

L'ensemble des tâches à effectuer afin de fabriquer entièrement le produit et de s'assurer du niveau de qualité attendue est décrit dans la vidéo suivante : <https://eqrcode.co/a/ZPtBe1> => BUT 1ère Année/Semestre 1/Ressource n°4 - Comment fabriquer une carte électronique (composants THD) ?

Pour cela, il va nous falloir faire 9 Grandes étapes :

- I - Impression des typons et plan
- II - Phase Insolation
- III - Phase oxydoréduction / gravure
- IV - Phase insolation 2
- V - Les tests
- VI - Le découpage
- VII - Le perçage
- VIII- La soudure
- IX - Le contrôle

Voir “Ressources 4 - Comment fabriquer une carte électronique”

[Ressources 4 - Comment fabriquer une carte électronique.pdf - Google Drive](#)

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDF_EQ43 Révision : 2 – 17/03/2026	11/12
----------------------------------	---	-------

4. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphes en lien avec l'exigence	Statut
EXIG_RCPT_DIMENSIONS	Inspection documentaire	FAB_TYPONS, FAB_PERCAGE	Conforme
EXIG_RCPT_LOGO	Inspection documentaire	FAB_TYPONS, FAB_IMPLANTATION	Conforme
EXIG_RCPT_ENERGIE	Inspection documentaire	FAB_SCHEMA, FAB_NOMENCLATURE	Conforme
EXIG_RCPT_INTERRUPTEUR	Inspection documentaire	FAB_SCHEMA, FAB_NOMENCLATURE	Conforme
EXIG_RCPT_CAPTEUR	Inspection documentaire	FAB_SCHEMA, FAB_NOMENCLATURE	Conforme
EXIG_RCPT_TRAITEMENT	Inspection documentaire	FAB_SCHEMA, FAB_NOMENCLATURE	Conforme
EXIG_RCPT_SECURITE	Inspection documentaire	FAB_SCHEMA, FAB_PROCESSUS	Conforme
EXIG_RCPT_RETENASSISEMENT	Inspection documentaire	FAB_SCHEMA, FAB_NOMENCLATURE	Conforme